

Направления научных исследований по информатике, ВТ и ИКТ в МАИ

Выполнила: студентка 4 курса ИВТ
Кочеткова Мария Павловна

История Московского авиационного института

Во время Великой Отечественной войны в октябре 1941 года МАИ был эвакуирован в Алма-Ату (Казахстан).

Со 2 февраля 1942 года начался учебный процесс и в московских помещениях института.

МАИ получил статус национального исследовательского университета.

1941-1942 годы

2009 год

1930 год

По приказу ВСНХ СССР на базе аэромеханического факультета Московского высшего технического училища (МВТУ) создано Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ).

В августе того же года ВУЗ был переименован в МАИ.

1993 год

Институту было присвоено новое название: Московский государственный авиационный институт (технический университет), но традиционная аббревиатура – МАИ – была сохранена.

2015 год

По приказу Министерства науки и высшего образования РФ к МАИ присоединён МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского.

МАИ обеспечивает подготовку IT-кадров и проведение научных исследований

- Входит в топ российских вузов по качеству и масштабам подготовки IT-специалистов (2025)
- Партнерство с Яндексом, VK, Лабораторией Касперского, Сбером и др.
- IT-центр МАИ – база для инноваций в ИИ, больших данных, облачных технологиях и интернет вещей



Институт №8

«Компьютерные науки и прикладная математика»

Институт №8 является одним из ключевых центров подготовки высококвалифицированных IT-специалистов и проведения передовых исследований в области вычислительных наук и их применений

Фундаментальное обучение

Алгоритмы, программирование, машинное обучение, суперкомпьютерные технологии.

Передовые лаборатории

ИИ, VR/AR, компьютерное зрение, киберфизические системы, нейронные сети.

Востребованные выпускники

Цифровая трансформация, XR-индустрия, беспилотные системы.

Искусственный интеллект и машинное обучение

МАИ активно интегрирует искусственный интеллект и машинное обучение в свои исследования и образовательные программы, отвечая на вызовы современного технологического прогресса.

- Глобальные проекты: Участие в развитии ИИ с 2019 года.
 - Авиационно-космическая отрасль: Внедрение ИИ-систем для повышения эффективности и безопасности.
 - Комплексное обучение: Онлайн-курсы и реальные проекты для студентов и сотрудников.

Большие данные и предиктивная аналитика

МАИ разрабатывает передовые методы работы с большими данными, что позволяет прогнозировать события и оптимизировать процессы в различных отраслях.

Анализ и обработка

Разработка эффективных методов анализа и обработки больших объемов данных для выявления скрытых закономерностей.

Прикладные области

Применение в цифровых сервисах, финансовых технологиях и управлении жизненным циклом изделий.

Инновационные подходы

Использование синтетических данных и физически информированных нейронных сетей для повышения точности прогнозов.

Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR)

В МАИ активно развивается направление VR/AR, охватывающее создание инновационных приложений, компьютерных игр и интерактивных систем.

- Разработка приложений: Создание передовых VR/AR-приложений и компьютерных игр.
- Цифровые медиа: Исследования в области цифровых медиа и интерактивных систем для новых форм взаимодействия.
- Современные лаборатории: Оснащение лабораторий для разработки XR-технологий.

Кибербезопасность и облачные технологии

Защита информации и криптография, а также разработка облачных сервисов и инфраструктурного ПО, являются приоритетными направлениями исследований и обучения в МАИ.

Исследования в области кибербезопасности

Разработка новых методов защиты информации и криптографических систем.

Облачные сервисы и инфраструктурное ПО

Ключевые направления для развития современных цифровых решений.

Практическое обучение

Использование современных фреймворков и платформ для подготовки специалистов.

Образовательные программы и проектная деятельность

Цифровые кафедры

- Программы базового и специализированного высшего образования с упором на IT.
- Бесплатное обучение на цифровых кафедрах с выдачей дополнительных IT-специальностей.
- Интеграция с индустрией через совместные проекты и стажировки.

Студенческая наука

- Более 50 лабораторий, 8 конструкторских бюро и экспериментально-опытный завод.
- Примеры: навигационный комплекс для беспилотников с элементами ИИ, гибридные мультироторные платформы.
- Отдел НИРС поддерживает студентов в реализации инновационных идей и научных проектов.

МАИ предоставляет обширные возможности для обучения и развития в IT-сфере, сочетая академические знания с практической проектной деятельностью.

Заключение

Московский авиационный институт объединяет фундаментальные знания и практические навыки, активно участвуя в цифровой трансформации авиационно-космической и IT-отраслей. Мы приглашаем к сотрудничеству для совместного развития и достижения новых высот в технологиях.



Спасибо за внимание!

Источники

- 1) Московский авиационный институт : официальный сайт. — Москва. — URL: <https://mai.ru/> (дата обращения: 02.03.2026). — Текст : электронный.
- 2) Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), МАИ : [карточка компании] // Банки.ру : финансовый маркетплейс. — 2025. — 14 ноября. — URL: <https://www.banki.ru/news/story/company/mai/> (дата обращения: 02.03.2026). — Текст : электронный.
- 3) Московский авиационный институт : [справка] // РИА Новости : сетевое издание. — 2025. — 20 марта. — URL: <https://ria.ru/20250320/institut-2005639973.html> (дата обращения: 02.03.2026). — Текст : электронный.
- 4) «Университет, который смотрит в будущее». История МАИ // luckyea77 : [блог] / Живой Журнал (LiveJournal). — 2022. — 21 марта. — URL: <https://luckyea77.livejournal.com/4306424.html> (дата обращения: 02.03.2026). — Текст : электронный.